

Práctica 2: Acoplamientos y regulación de bombas centrífugas

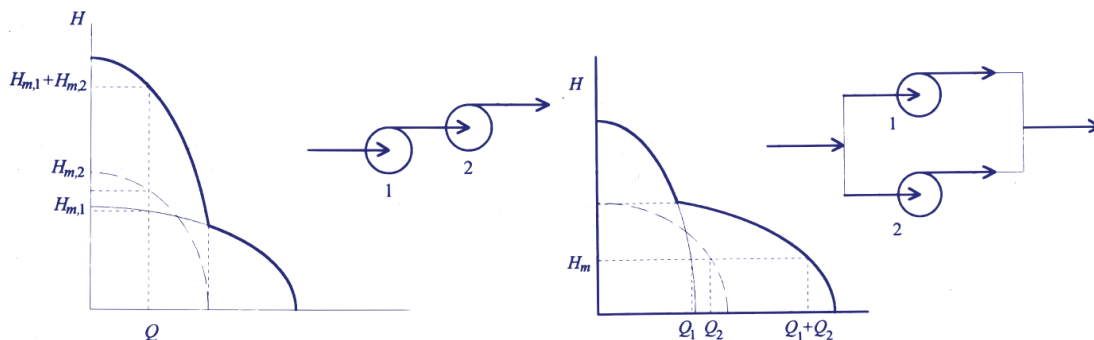
Introducción teórica

Un acoplamiento de bombas en serie (parte izquierda de la Figura 2.1) se define como aquel en el que la brida de impulsión de una máquina se encuentra conectada a la brida de aspiración de la máquina que se encuentra inmediatamente a continuación. El principio físico para la combinación en serie de las bombas es que se sumen las alturas manométricas de cada bomba para el mismo caudal, donde Q y H_m son el caudal y altura manométrica del acoplamiento, y las variables con subíndices 1 y 2 denotan las condiciones de funcionamiento de las bombas acopladas.

$$Q = Q_1 = Q_2$$
$$H_{mT} = H_{m1} + H_{m2}$$

Por su parte, un acoplamiento en paralelo se define como aquel en el que las bridas de aspiración e impulsión están unidas entre sí, respectivamente (parte derecha de la Figura 2.1). Para las bombas en paralelo, físicamente sus caudales deben sumarse para la misma altura manométrica.

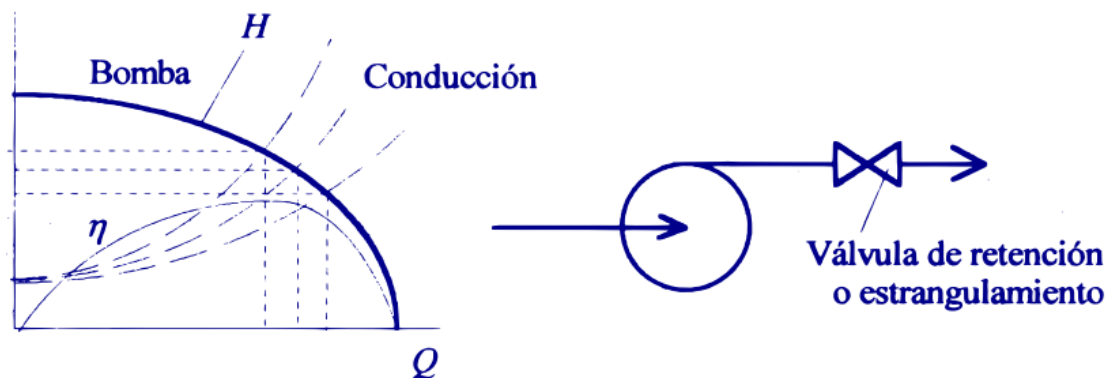
$$Q = Q_1 + Q_2$$
$$H_m = H_{m1} = H_{m2}$$



Ésta es una representación esquemática del acoplamiento de dos bombas diferentes conectadas en serie (izquierda) y conectadas en paralelo (derecha). Tal y como se muestra en la Figura 2.2, existen condiciones de funcionamiento inestables en ambos acoplamientos. En el caso del acoplamiento serie, éste no puede funcionar con caudales mayores a Q_0 , siendo Q_0 el máximo caudal proporcionado por la bomba de menores prestaciones. En el caso de acoplamientos en paralelo, el acoplamiento funciona para altura manométrica menores a H_{m0} , siendo H_{m0} la máxima altura proporcionada por la bomba de menores prestaciones.

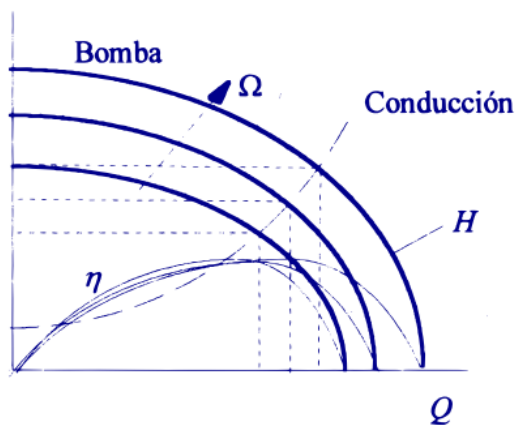
Métodos de Regulación

Los métodos habituales de regulación del punto de funcionamiento de una bomba centrífuga son la válvula de estrangulamiento (o válvula serie) y el variador de frecuencia. En el método de regulación por estrangulamiento se modifica la pérdida secundaria de la instalación a través de la variación de la apertura de una válvula ubicada en el tramo de impulsión. De esta manera se actúa sobre la curva resistente de la instalación modificando la intersección de ésta con la curva manométrica de la bomba y por tanto el punto de trabajo, Figura 2.3. El principal inconveniente de este método de regulación consiste en la inclusión de una pérdida de carga adicional (introducida conscientemente) para trabajar en el punto deseado. Por el contrario, la facilidad de implantación y el bajo coste son las principales ventajas.



En la figura observamos el efecto de la válvula de estrangulamiento sobre el punto de funcionamiento.

En el método de regulación por variador de frecuencia, se conecta un regulador que permite modificar la velocidad de giro del motor eléctrico conectado a la bomba. De esta manera se modifica la curva motriz de ésta y se adapta el punto de funcionamiento al punto deseado en la instalación. Este punto se obtiene de nuevo intersectando las curvas motriz y resistente, Figura 2.4. La eficiencia energética de este método de regulación (adaptándose al punto de trabajo deseado con sólo la modificación de la velocidad de giro) es la principal ventaja de este, siendo el coste de implantación y el mantenimiento del equipo los principales inconvenientes.



Objetivos de la práctica

1. Determinar experimentalmente las curvas características (**altura-caudal, Hm-Q**) de un acoplamiento en serie y en paralelo de dos bombas centrífugas.

Se procede tomando datos experimentales de caudal por medio de un caudalímetro magnético y presiones manométricas a través de manómetros ubicados en la aspiración e impulsión del acoplamiento.

Posteriormente modificamos las unidades de medida a SI para realizar los cálculos que sean pertinentes y obtener las curvas (altura-caudal, Hm-Q) en SI.

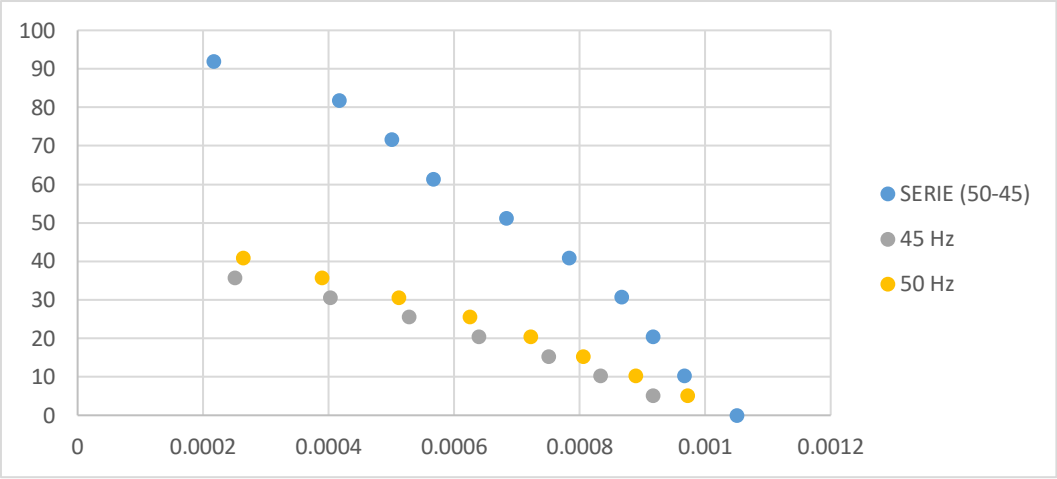
Obteniendo así una tabla en Excel al introducir los datos. Realizamos mediciones para las siguientes frecuencias de cada bomba, tanto en serie como en paralelo.

Acoplamiento	Bomba 1	Bomba 2
Serie	50 Hz	45 Hz
Serie	50 Hz	40 Hz
Serie	45 Hz	45 Hz
Paralelo	50 Hz	50 Hz
Paralelo	50 Hz	45 Hz
Paralelo	50 Hz	40 Hz

A partir de las mediciones tabuladas en Excel obtendremos un gráfico con la curva del acoplamiento, que nos permitirá comparar las curvas experimentales y teóricas para extraer conclusiones.

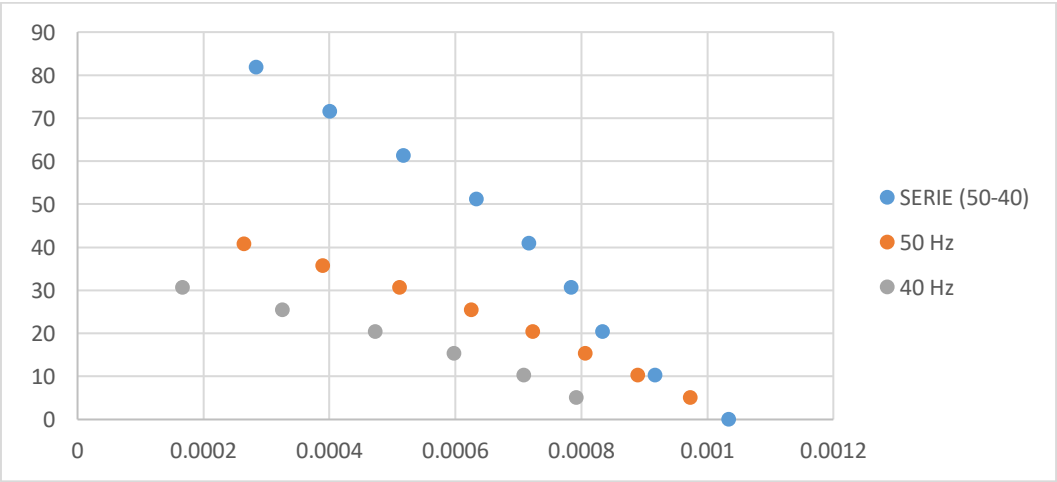
ACOPLAMIENTO EN SERIE DE DOS BOMBAS				50-45 Hz		
Q(l/min)	P MANOMÉTRICA (Bar)		Weje1 (kW)	Weje2 (kW)	Q(M ³ /S)	Hm(m)
	aspiración	impulsión				
13	0	9	0,66	0,53	0,000217	92,02
25	0	8	0,66	0,53	0,000417	81,80
30	0	7	0,66	0,53	0,000500	71,57
34	0	6	0,66	0,53	0,000567	61,35
41	0	5	0,66	0,53	0,000683	51,12
47	0	4	0,66	0,53	0,000783	40,90
52	0	3	0,66	0,53	0,000867	30,67
57	0	2	0,66	0,53	0,000950	20,45
60	0	1	0,66	0,53	0,001000	10,22
66	0	0	0,66	0,53	0,001100	0,00

A continuación, generamos la gráfica y comparamos resultados.

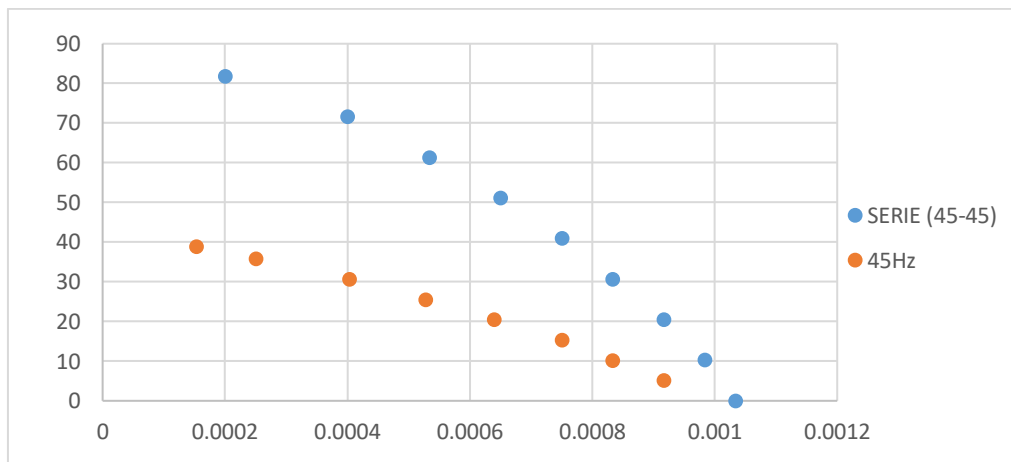


Repetimos el proceso para cada uno de los valores indicados en el enunciado.

ACOPLAMIENTO EN SERIE DE DOS BOMBAS				50-40 Hz		
Q(l/min)	P MANOMÉTRICA (Bar)		Weje1 (kW)	Weje2 (kW)	Q(M^3/S)	Hm(m)
	aspiración	impulsión				
17	0	8	0,99	0,54	0,000283	81,80
24	0	7	0,99	0,54	0,000400	71,57
31	0	6	0,99	0,54	0,000517	61,35
38	0	5	0,99	0,54	0,000633	51,12
43	0	4	0,99	0,54	0,000717	40,90
48	0	3	0,99	0,54	0,000800	30,67
51	0	2	0,99	0,54	0,000850	20,45
58	0	1	0,99	0,54	0,000967	10,22
62	0	0	0,99	0,54	0,001033	0,00

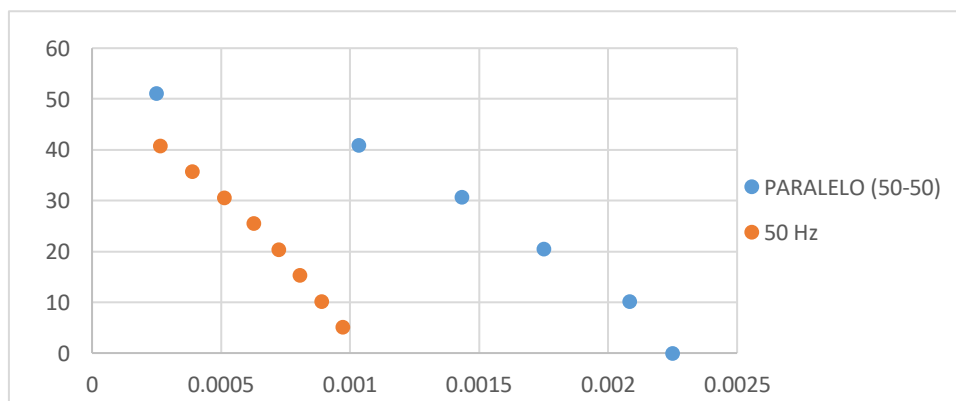


ACOPLAMIENTO EN SERIE DE DOS BOMBAS				45-45 Hz		
Q(l/min)	P MANOMÉTRICA (Bar)		Weje1 (kW)	Weje2 (kW)	Q(M^3/S)	Hm(m)
	aspiración	impulsión				
12	0	8	0,99	0,54	0,00020	81,80
24	0	7	0,99	0,54	0,00040	71,57
32	0	6	0,99	0,54	0,00053	61,35
39	0	5	0,99	0,54	0,00065	51,12
47	0	4	0,99	0,54	0,00078	40,90
50	0	3	0,99	0,54	0,00083	30,67
55	0	2	0,99	0,54	0,00092	20,45
59	0	1	0,99	0,54	0,00098	10,22
62	0	0	0,99	0,54	0,00103	0,00

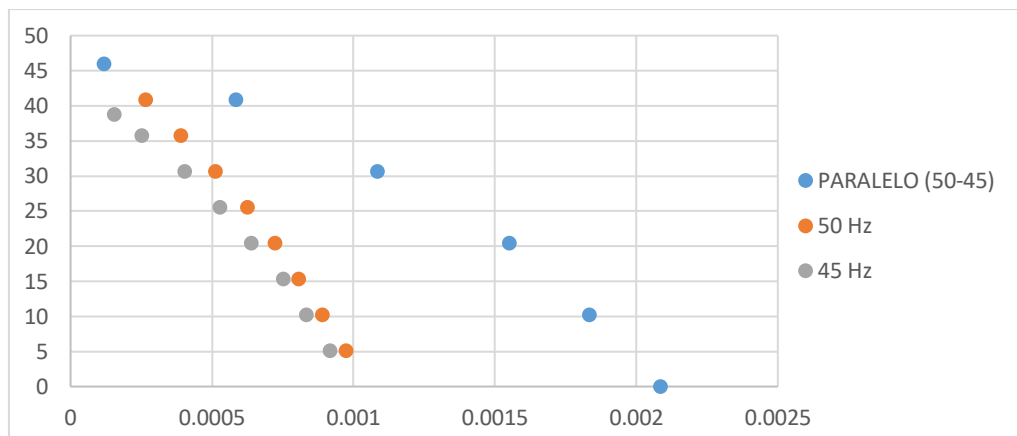


En paralelo realizamos el mismo proceso:

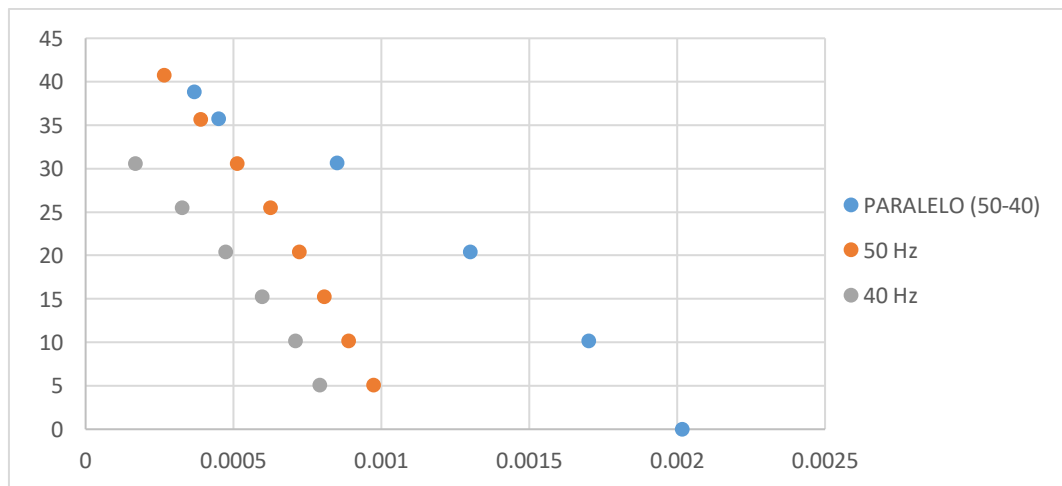
ACOPLAMIENTO EN PARARELO DE DOS BOMBAS				50-50 Hz		
Q(l/min)	P MANOMÉTRICA (Bar)		Weje1 (kW)	Weje2 (kW)	Q(M^3/S)	Hm(m)
	aspiración	impulsión				
33	0	5	0,66	0,53	0,00055	51,12
62	0	4	0,66	0,53	0,00103	40,90
86	0	3	0,66	0,53	0,00143	30,67
105	0	2	0,66	0,53	0,00175	20,45
125	0	1	0,66	0,53	0,00208	10,22
135	0	0	0,66	0,53	0,00225	0,00



ACOPLAMIENTO EN PARARELO DE DOS BOMBAS				50-45 Hz		
Q(l/min)	P MANOMÉTRICA (Bar)		Weje1 (kW)	Weje2 (kW)	Q(M^3/S)	Hm(m)
	aspiración	impulsión				
10	0	4,5	0,66	0,53	0,00017	46,01
49	0	4	0,66	0,53	0,00082	40,90
77	0	3	0,66	0,53	0,00128	30,67
97	0	2	0,66	0,53	0,00162	20,45
116	0	1	0,66	0,53	0,00193	10,22
129	0	0	0,66	0,53	0,00215	0,00



ACOPLAMIENTO EN PARARELO DE DOS BOMBAS				50-40 Hz		
Q(l/min)	P MANOMÉTRICA (Bar)		Weje1 (kW)	Weje2 (kW)	Q(M^3/S)	Hm(m)
	aspiración	impulsión				
22	0	3,8	0,66	0,53	0,00037	38,85
27	0	3,5	0,66	0,53	0,00045	35,79
63	0	3	0,66	0,53	0,00105	30,67
88	0	2	0,66	0,53	0,00147	20,45
102	0	1	0,66	0,53	0,00170	10,22
121	0	0	0,66	0,53	0,00202	0,00



2. Comparar las curvas experimentales y teóricas para extraer conclusiones acerca de los puntos de trabajo conflictivos.

Como se puede observar en los gráficos, el experimento corresponde a la teoría de acoplamiento de bombas en serie y paralelo.

Se cumple lo siguiente:

- En serie el caudal del acoplamiento es el mismo al que pasa a través de cada una de las bombas, sin embargo, la altura manométrica producida por el mismo es la suma de las alturas de cada una de las bombas que lo forman.

$$Q = Q_1 = Q_2$$

$$H_{m_T} = H_{m_1} + H_{m_2}$$

- En paralelo la altura manométrica suministrada por el acoplamiento es la misma que suministra cada una de las bombas, mientras que el caudal es la suma de los caudales de cada una de ellas.

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$H_m = H_{m_1} = H_{m_2}$$

Estas características se cumplen siempre y cuando el acoplamiento no sobrepase un determinado caudal o altura.

- En serie, si aumentamos progresivamente el caudal del acoplamiento, este funcionará hasta dar una altura equivalente a la de la bomba de mayor potencia. Esto ocurre cuando la bomba de menor potencia no es capaz de suministrar caudal para ese punto de funcionamiento. Si se aumentara la altura el acoplamiento dejaría de funcionar y sólo aportará caudal la bomba de mayor potencia.
- Algo similar ocurre en paralelo. Si disminuimos el caudal del acoplamiento llegará un momento en el que éste dejará de funcionar. En ese punto de funcionamiento, el caudal del acoplamiento coincide con el de la bomba de mayor potencia, por lo que, a partir de ese valor, la bomba de menor potencia dejará de aportar energía y solo funcionará la de mayor potencia.

- Determinar experimentalmente las condiciones de trabajo de una bomba centrífuga cuando se regula el punto de funcionamiento mediante los métodos de estrangulamiento y variador de frecuencia y realizar un análisis de viabilidad económico de cada uno de ellos.

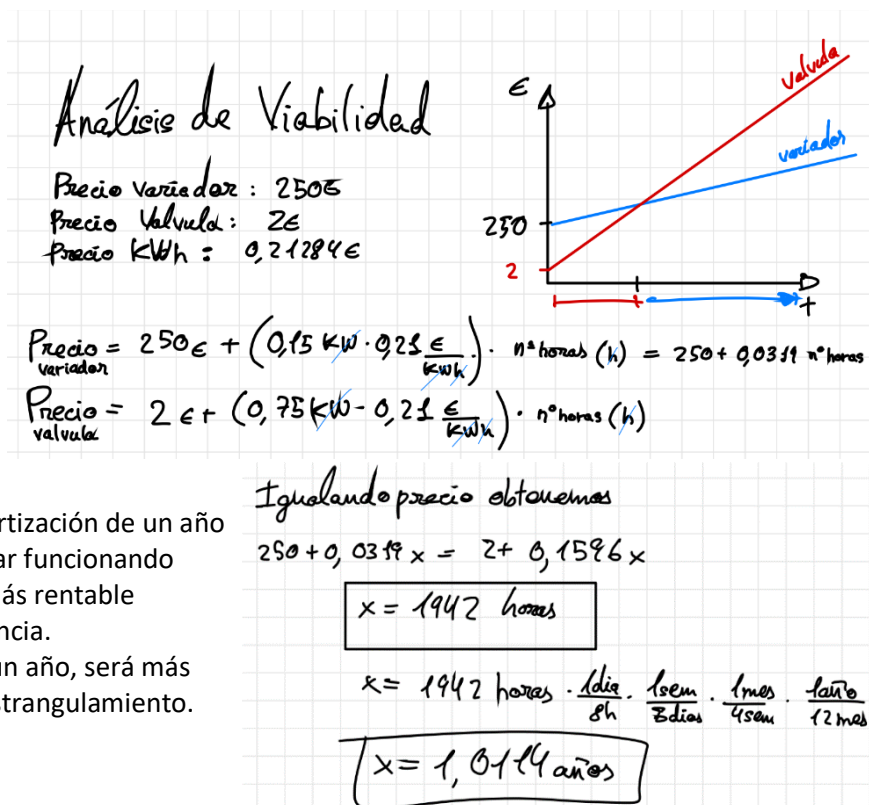
Para la parte de regulación se considera que la bomba en condiciones de giro de 50 Hz trabaja en una instalación cuya curva resistente hace que el punto de trabajo sea el correspondiente a 45 l min⁻¹. Si se desea que el punto de funcionamiento sea de 25 l min⁻¹ se determina experimentalmente el nuevo punto de funcionamiento y la potencia consumida por el eje de accionamiento de la bomba con los métodos de válvula serie y variador de frecuencia.

Agruparemos los resultados en una tabla para el punto de funcionamiento de caudal 25 l min⁻¹ utilizando tanto la válvula de expansión como el variador de frecuencia.

	Q (l/min)	Weje (kW)	Q (m ³ /s)	Psalida (Bar)
Válvula	25	0,75	0,000416667	4,6
Variador frec.	25	0,15	0,000416667	0

Se realizará también un análisis de viabilidad para ambos métodos. Para ello se considerarán las siguientes condiciones de funcionamiento: Bomba funcionando durante 8 horas cada día los días laborables (lunes a viernes) todo el año. El precio de la energía eléctrica (tendremos en cuenta el precio de la energía para el 21 de diciembre de 2022 para la compañía Iberdrola) se tomará como 0,21284 € cada kilovatio hora consumido. El precio de mercado para un variador de frecuencia de 1 kW de potencia es de 250 €.

Calculamos el tiempo de amortización:



Obtenemos un tiempo de amortización de un año por lo que si la bomba va a estar funcionando durante más de un año, será más rentable comprar un variador de frecuencia.

Si se usará durante menos de un año, será más rentable usar una válvula de estrangulamiento.

4. Comparar los resultados experimentales con los analíticos obtenidos de calcular las condiciones de trabajo con las ecuaciones planteadas en las sesiones teóricas. Para ello debemos obtener las curvas teóricas de cada una de las instalaciones propuestas, ya sea en serie o en paralelo.

- En serie el caudal del acoplamiento es el mismo al que pasa a través de cada una de las bombas, sin embargo, la altura manométrica producida por el mismo es la suma de las alturas de cada una de las bombas que lo forman.

$$Q = Q_1 = Q_2$$

$$H_{m_T} = H_{m_1} + H_{m_2}$$

- En paralelo la altura manométrica suministrada por el acoplamiento es la misma que suministra cada una de las bombas, mientras que el caudal es la suma de los caudales de cada una de ellas.

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$H_m = H_{m_1} = H_{m_2}$$

Por lo tanto, obtendremos las siguientes gráficas:



Los valores teóricos han sido calculados utilizando la teoría de acoplamiento de bombas en serie y paralelo a partir de los valores obtenidos en la práctica 1. Posteriormente se han representado y comparado con los obtenidos en esta práctica.

Práctica 3: Curvas características y semejanza en ventiladores centrífugos

3.1. Introducción teórica

El objeto de la práctica realizada es fortalecer el conocimiento del comportamiento de una turbomáquina hidráulica funcionando en modo bomba. Para ello, se estudia el funcionamiento de un ventilador radial cuyo comportamiento se puede analizar mediante el análisis de bombas hidráulicas si los saltos de presión entre la entrada y salida de este son “pequeños”.

Para saltos de presión inferiores a 300 mmca (milímetros de columna de agua), unos 3000 Pa, se habla de ventiladores y para saltos de presión superiores a 1000 mmca (104 Pa) se habla de turbocompresores.

Esto quiere decir que la variación de densidad es despreciable si la diferencia de presión es pequeña (ventiladores), y por tanto podemos aplicar la teoría para bombas hidráulicas.

Es necesario aplicar la teoría dimensional, estableciendo relaciones adimensionales entre las distintas variaciones de frecuencia que aplicamos al ventilador con el objeto de obtener distintas curvas de funcionamiento para un mismo ventilador a distintas frecuencias de funcionamiento.

Estas relaciones se establecen mediante los siguientes coeficientes adimensionales

$$\frac{gH_m}{\Omega^2 D^2} \rightarrow \text{coeficiente de altura o manométrico}$$

$$\frac{Q}{\Omega D^3} \rightarrow \text{coeficiente de caudal}$$

$$\frac{\dot{W}}{\rho \Omega^3 D^5} \rightarrow \text{coeficiente de potencia}$$

$$\eta \rightarrow \text{coeficiente de rendimiento}$$

Por otro lado, debemos ser capaces de obtener la curva de funcionamiento de una bomba que nos relacione altura manométrica con caudal.

Partiendo de la ecuación de conservación de la energía mecánica:

$$\frac{P_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + H_m - H_T = \frac{P_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s$$

$$\frac{P_e}{\gamma} + \cancel{\frac{V_e^2}{2g}} + \cancel{z_e} + H_m - \cancel{H_T} = \frac{P_s}{\gamma} + \cancel{\frac{V_s^2}{2g}} + \cancel{z_s}$$

$z_e = z_s$
 $V_e = V_s$
 Suponemos $H_T = 0$

$$H_m = \frac{P_s - P_e}{\gamma}$$

Obtenemos que el ventilador únicamente aumenta la presión del aire que pasa a través de él.

$$\Delta p = \rho g H_m$$

3.2. Objetivos de la práctica

Obtener las curvas características de funcionamiento de un ventilador radial tomando medidas de las variables relevantes (caudal, salto de presiones, régimen de revoluciones y potencia eléctrica consumida) a distintas velocidades de giro.

Aplicar la teoría de las turbomáquinas hidráulicas para obtener las curvas características a la velocidad nominal de giro, y mediante la teoría dimensional predecir el comportamiento del ventilador a una velocidad de giro diferente. Se deben contrastar las medidas experimentales con los cálculos teóricos para entender que las técnicas de análisis dimensional y semejanza física modelan fielmente la realidad.

Realizar los cálculos y las medidas para unas velocidades de giro de 2600, 2300, 2000 rpm y comparar las curvas experimentales y teóricas a 2300 y 2000 rpm para extraer conclusiones acerca del grado de validez del análisis dimensional.

3.3 Mediciones a distintas frecuencias

Tomamos las medidas más importantes (caudal, salto de presiones, régimen de revoluciones y potencia eléctrica consumida).

Además de valores constantes:

Área de salida = 0,01235 (m²)
gravitatoria = 9,8 m/s²

Densidad = 1,2 m³/Kg

constante

Se miden en magnitudes distintas al sistema internacional, por lo que es necesario realizar conversiones para obtener los resultados (en la segunda tabla se observan los resultados).

Puntos experimentales de funcionamiento (2600rpm)										
DIF P(mbar)	V máx.(m/s)	Weje(kW)	DIF P(Pa)	V(m/s)	Weje(w)	Q(m ³ /h)	Hm(m)	Wm(kW)	Rend	Q(m ³ /s)
7,35	23,00	0,75	735,00	18,86	750,00	838,52	62,50	0,17	0,23	0,23
8,30	19,00	0,67	830,00	15,58	668,00	692,69	70,58	0,16	0,24	0,19
9,60	12,70	0,50	960,00	10,41	496,00	463,01	81,63	0,12	0,25	0,13
10,30	7,50	0,42	1.030,00	6,15	422,00	273,43	87,59	0,08	0,19	0,08
10,70	4,40	0,37	1.070,00	3,61	374,00	160,41	90,99	0,05	0,13	0,04
11,00	2,50	0,35	1.100,00	2,05	345,00	91,14	93,54	0,03	0,08	0,03

Q(m ³ /s)	Hm (m)	Weje (W)	Rend (%)
0,23	62,50	750,00	22,83
0,19	70,58	668,00	23,91
0,13	81,63	496,00	24,89
0,08	87,59	422,00	18,54
0,04	90,99	374,00	12,75
0,03	93,54	345,00	8,07

Puntos experimentales de funcionamiento (2300rpm)										
DIF P(mbar)	V máx.(m/s)	Weje(kW)	DIF P(Pa)	V(m/s)	Weje(w)	Q(m ³ /h)	Hm(m)	Wm(kW)	Rend	Q(m ³ /s)
8,50	2,30	0,26	850,00	1,89	259,00	83,85	72,28	0,02	0,08	0,02
8,40	3,90	0,28	840,00	3,20	278,00	142,18	71,43	0,03	0,12	0,04
8,20	6,20	0,30	820,00	5,08	304,00	226,03	69,73	0,05	0,17	0,06
7,60	10,20	0,35	760,00	8,36	351,00	371,86	64,63	0,08	0,22	0,10
6,50	16,60	0,46	650,00	13,61	460,00	605,19	55,27	0,11	0,24	0,17
5,70	20,00	0,54	570,00	16,40	540,00	729,14	48,47	0,12	0,21	0,20

Q(m ³ /s)	Hm(m)	Weje(w)	Rend (%)
0,02	72,28	259,00	7,64
0,04	71,43	278,00	11,93
0,06	69,73	304,00	16,94
0,10	64,63	351,00	22,37
0,17	55,27	460,00	23,75
0,20	48,47	540,00	21,38

Puntos experimentales de funcionamiento (2000rpm)										
DIF P(mbar)	V máx.(m/s)	Weje(kW)	DIF P(Pa)	V(m/s)	Weje(w)	Q(m ³ /h)	Hm(m)	Wm(kW)	Rend	Q(m ³ /s)
4,40	17,00	0,35	440,00	13,94	350,00	619,77	37,41	0,08	0,22	0,17
4,80	16,00	0,34	480,00	13,12	341,00	583,32	40,82	0,08	0,23	0,16
5,70	9,50	0,24	570,00	7,79	242,00	346,34	48,47	0,05	0,23	0,10
6,20	7,00	0,22	620,00	5,74	221,00	255,20	52,72	0,04	0,20	0,07
6,50	4,30	0,20	650,00	3,53	198,00	156,77	55,27	0,03	0,14	0,04
6,60	2,70	0,19	660,00	2,21	189,00	98,43	56,12	0,02	0,10	0,03

Q(m ³ /s)	Hm(m)	Weje(w)	Rend (%)
0,17	37,41	350,00	21,64
0,16	40,82	341,00	22,81
0,10	48,47	242,00	22,66
0,07	52,72	221,00	19,89
0,04	55,27	198,00	14,30
0,03	56,12	189,00	9,55

Los valores marcados en gris han sido tomados directamente de cada uno de los sensores de medición en sus correspondientes unidades.

A continuación, hacemos uso del análisis dimensional para predecir el comportamiento de la bomba a 2000 y 2300 rpm a partir de la curva de la bomba a 2600 rpm mediante aplicación de los coeficientes adimensionales.

$$K = \frac{n_2^2}{n_1^2} = \frac{\omega_2^2}{\omega_1^2}$$

$$\frac{g H_m}{\omega^2 D^2} \Big|_1 = \frac{g H_m}{\omega^2 D^2} \Big|_2 \Leftrightarrow H_{m2} = H_{m1} \cdot \frac{\omega_2^2}{\omega_1^2} = H_{m1} \cdot K^2$$

$$\frac{Q}{\omega D^3} \Big|_1 = \frac{Q}{\omega D^3} \Big|_2 \Leftrightarrow Q_1 = Q_2 \cdot \frac{\omega_2}{\omega_1} = Q_2 \cdot K$$

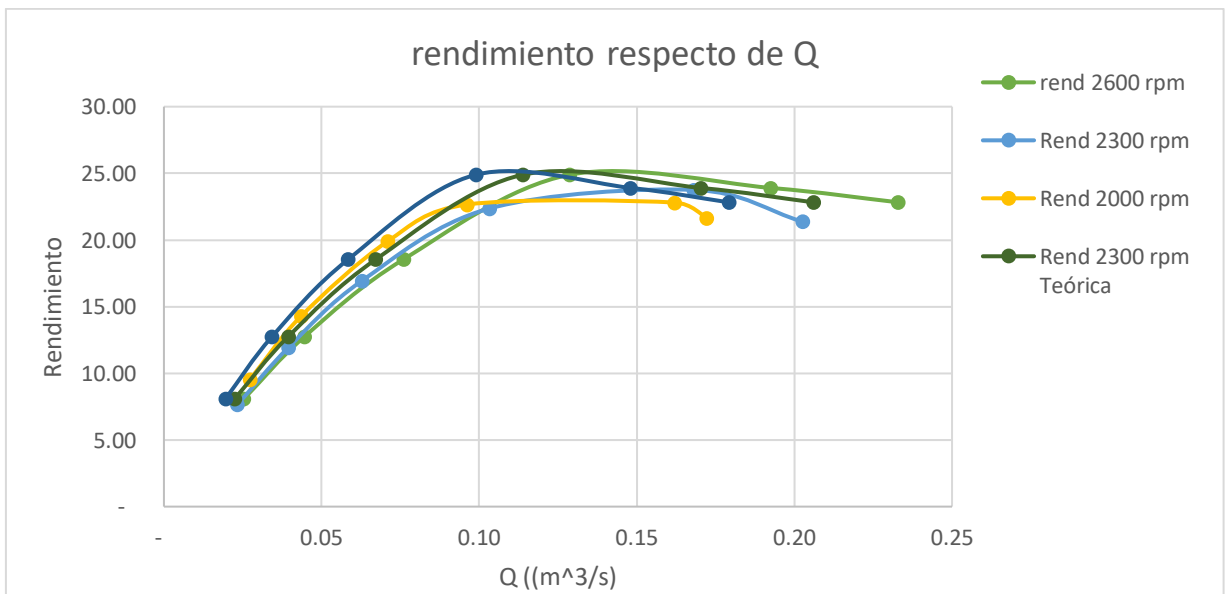
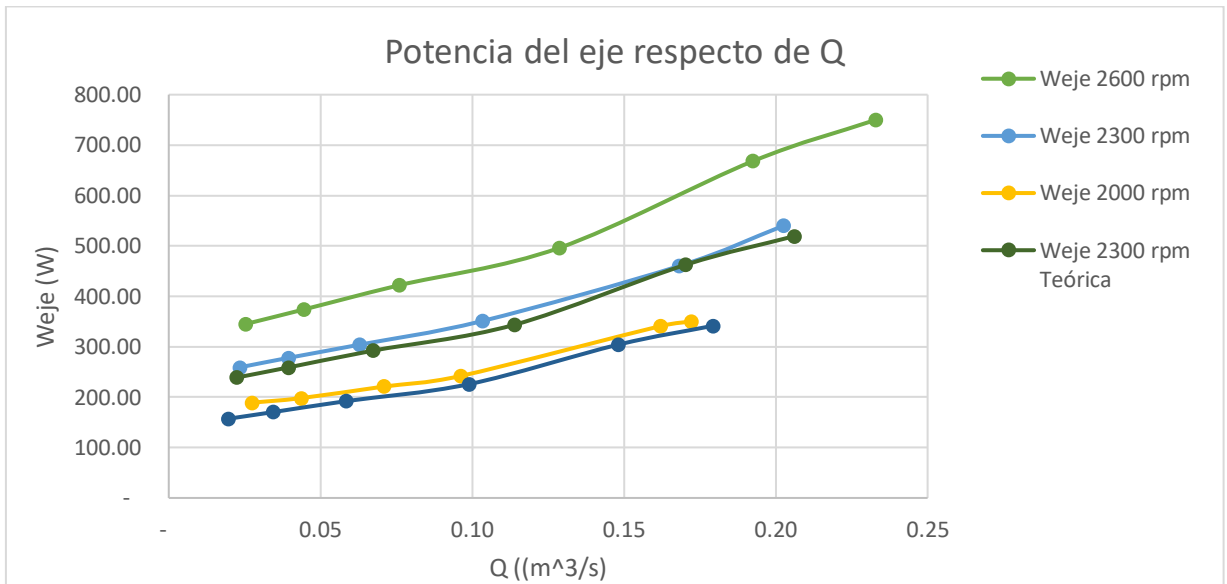
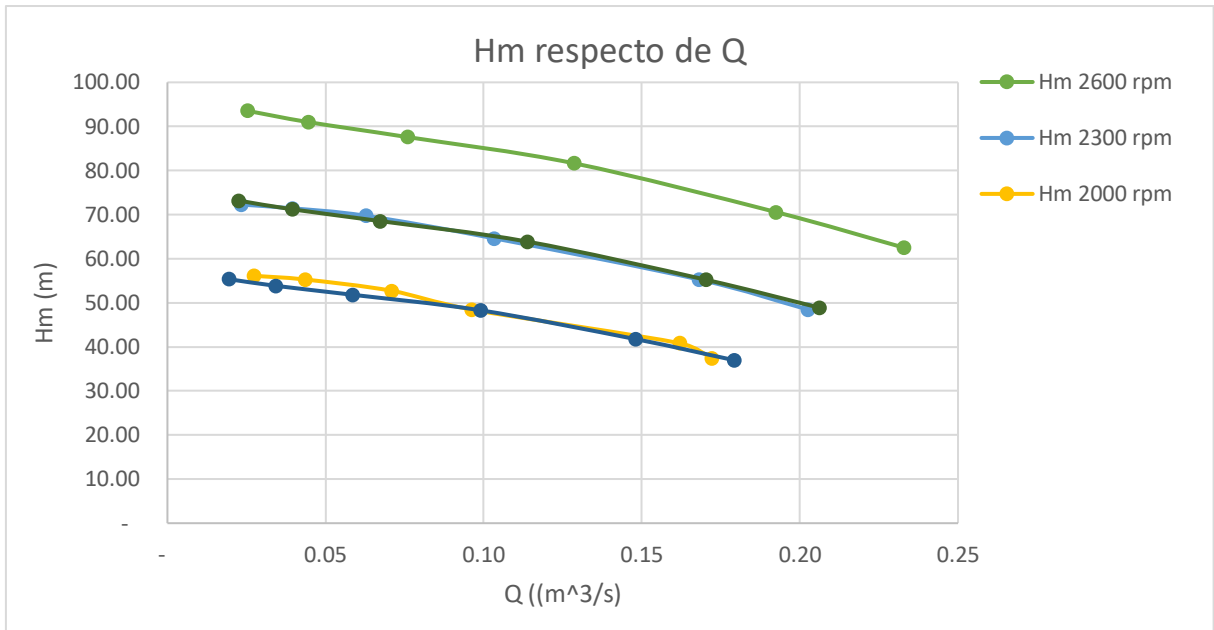
$$\frac{\dot{W}}{\rho \omega^3 D^5} \Big|_1 = \frac{\dot{W}}{\rho \omega^3 D^5} \Big|_2 \Leftrightarrow \dot{W}_1 = \dot{W}_2 \cdot \frac{\omega_1^3}{\omega_2^3} = \dot{W}_2 \cdot K^3$$

Puntos teóricos de 2300RPM					
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Wm (kW)	Weje (kW)	Rend	Rend (%)
0,21	48,91	0,12	519,19	0,23	22,83
0,17	55,23	0,11	462,42	0,24	23,91
0,11	63,88	0,09	343,36	0,25	24,89
0,07	68,54	0,05	292,13	0,19	18,54
0,04	71,20	0,03	258,90	0,13	12,75
0,02	73,20	0,02	238,83	0,08	8,07

Puntos teóricos de 2000RPM					
Q(m ³ /h)	Hm(m)	Wm(kW)	Weje(kW)	Rend	Rend%
0,18	36,98	0,08	341,37	0,23	22,83
0,15	41,76	0,07	304,05	0,24	23,91
0,10	48,30	0,06	225,76	0,25	24,89
0,06	51,83	0,04	192,08	0,19	18,54
0,03	53,84	0,02	170,23	0,13	12,75
0,02	55,35	0,01	157,03	0,08	8,07

Partiendo de los resultados de cada velocidad de giro y los obtenidos de forma teórica, graficamos los resultados para extraer conclusiones.

En cada una de las gráficas se muestran las diferentes curvas a distintas velocidades de giro para un mismo parámetro.



3.4 Conclusiones

En base a los resultados de las gráficas, se puede concluir que efectivamente, las curvas de funcionamiento de una bomba hidráulica, así como las de un ventilador son como las hemos estudiado en clase.

Por otro lado, se verifica la efectividad del uso del análisis dimensional para calcular las curvas de funcionamiento de familias de bombas que cumplan con semejanza geométrica, cinemática y física; dado que las gráficas teóricas se aproximan a las experimentales con un error menor al 5% en altura manométrica y potencia de la bomba. Sin embargo, en la gráfica de rendimiento el error es mayor, en torno al 10%. Esto se debe a que el rendimiento depende de la potencia depende de la potencia del eje y del caudal, lo que aumenta el error de medición.

Finalmente, los resultados son los esperados y reafirman la validez de la teoría impartida en clase.